

土壤属性图质控问题反馈—沧州市肃宁县

一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——提交的成果图片与目录结构中的文件名称要求不一致。

文件夹	——数字化图件成果
文件夹	——土壤属性图
图片	——土壤有机质分布图. jpg
图片	——土壤酸碱度图. jpg.
图片	——土壤质地图. jpg
图片	——土壤全氮分布图. jpg
图片	——土壤全磷分布图jpg
图片	——土壤全钾分布图. jpg
图片	——土壤有效磷分布图. jpg
图片	——土壤速效钾分布图. jpg
图片	——阳离子交换量分布图. jpg
图片	——耕层厚度图. jpg
图片	——土壤容重图. jpg
图片	——土壤有效铁分布图. jpg
其它图片	

DCYD																
OBJECTID	Shape	FID_属性表	FID_属性表_1	FID_属性表_2	FID_属性表	ELOWM	HSGD	CT8J	YDLB	PDBM	TL	VL	TS	TE		
1点		0	0		313	1309260207000186	130926104206	18	2023/10/10 15:11:50	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
2点		1			173	1309260102000212	130926104209	17	2023/10/6 9:30:32	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
3点		2	2		276	13092601020100001	130926104204	6	2024/3/24 7:54:23	1			424	424	424	130926020
4点		3	3		57	1309260102000074	130926104206	14	2023/10/6 10:00:04	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
5点		4	4		131	1309260102000158	130926104208	26	2023/10/6 10:42:15	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
6点		5	5		300	1309260201000073	130926104204	16	2023/10/26 13:51:22	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
7点		6	6		305	1309260201000202	130926104204	20	2023/10/30 13:15:14	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
8点		7	7		48	1309260102000064	130926104206	15	2023/10/6 9:06:57	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
9点		8	8		195	1309260102000240	130926104208	16	2023/10/26 16:13:00	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
10点		9	9		127	1309260102000154	130926104204	17	2023/10/2 15:24:49	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
11点		10	10		167	1309260102000205	130926104204	15	2023/10/26 15:24:53	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
12点		11	11		206	1309260102000257	130926104208	13	2023/10/6 11:49:39	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
13点		12	12		67	1309260102000085	130926104205	24	2023/10/2 14:17:11	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
14点		13	13		215	1309260102000267	130926104227	9	2023/10/6 16:09:20	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
15点		14	14		110	1309260102000133	130926104209	15	2023/10/26 15:17:30	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
16点		15	15		149	1309260102000180	130926104207	16	2023/10/2 17:39:33	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
17点		16	16		303	1309260201000160	130926104213	14	2023/10/27 12:33:37	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
18点		17	17		129	1309260102000156	130926104214	18	2023/10/10 16:52:42	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
19点		18	18		302	1309260201000159	130926104203	15	2023/10/26 12:50:20	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
20点		19	19		316	1309260207000233	130926104227	14	2023/10/27 15:37:07	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
21点		20	20		34	1309260102000045	130926102218	17	2023/10/27 16:43:14	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
22点		21	21		71	1309260102000089	130926104227	18	2023/10/27 16:33:12	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
23点		22	22		152	1309260102000187	130926203221	14	2023/10/28 17:03:41	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
24点		23	23		66	1309260102000084	130926104213	13	2023/10/26 15:05:31	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
25点		24	24		304	1309260201000192	130926104203	12	2023/10/26 11:23:02	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
26点		25	25		255	1309260103100002	130926203221	0	2024/3/22 13:01:59	1			424	424	424	130926020
27点		26	26		45	1309260102000060	130926104212	14	2023/10/27 10:29:46	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
28点		27	27		267	1309260102000287	130926102218	13	2023/10/26 16:56:24	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
29点		28	28		24	1309260102000033	130926104225	15	2023/10/6 14:56:54	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
30点		29	29		15	1309260102000021	130926104224	11	2023/10/10 17:35:51	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
31点		30	30		17	1309260102000023	130926203220	15	2023/10/29 17:13:48	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
32点		31	31		153	1309260102000188	130926203221	18	2023/10/5 16:13:14	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
33点		32	32		137	1309260102000168	130926104227	18	2023/10/6 15:15:24	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
34点		33	33		191	1309260102000222	130926104224	15	2023/10/26 14:55:08	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
35点		34	34		237	1309260103000017	130926203221	22	2023/10/26 16:35:13	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
36点		35	35		289	1309260103000150	130926203221	24	2023/10/5 17:22:05	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
37点		36	36		2	1309260102000004	130926104212	17	2023/10/1 17:16:22	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
38点		37	37		79	1309260102000097	130926203220	21	2023/10/29 16:52:05	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
39点		38	38		299	1309260103000260	130926203221	17	2023/10/29 16:29:34	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
40点		39	39		112	1309260102000136	130926104219	15	2023/10/26 14:49:53	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020
41点		40	40		103	1309260102000124	130926104210	22	2023/10/1 16:34:22	0	3	3	3a23	3a23	3a23	130926020

4、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

5、制图过程（入模环境变量）——入模环境变量的重要性排序是否合理，如有有效磷、速效钾等的入模环境变量选取不能自然因素排在前面。

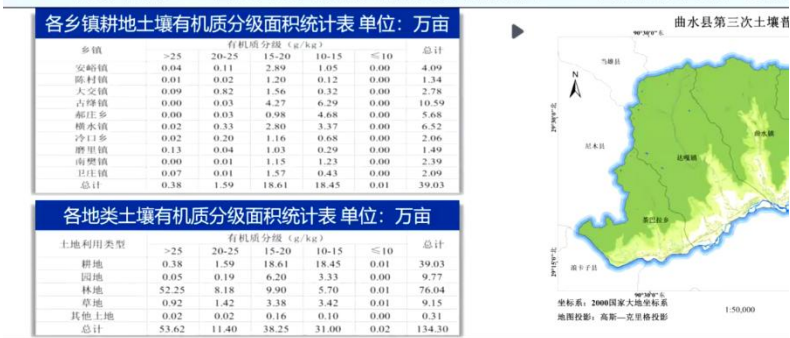
12	有效磷	相对湿度、坡向、年均蒸发散发量、温度、归一化植被指数、坡度、年降水量、剖面曲率、地形湿度指数、增强性植被指数、高程、土地利用、土种
13	速效钾	坡向、温度、年降水量、年均蒸发散发量、相对湿度、坡度、归一化植被指数、地形湿度指数、高程、剖面曲率、增强性植被指数、土地利用、土种
		相对湿度 坡向 温度 归一化植被指数 坡度 年均蒸发散发量 地形湿度指数

二、图件成果

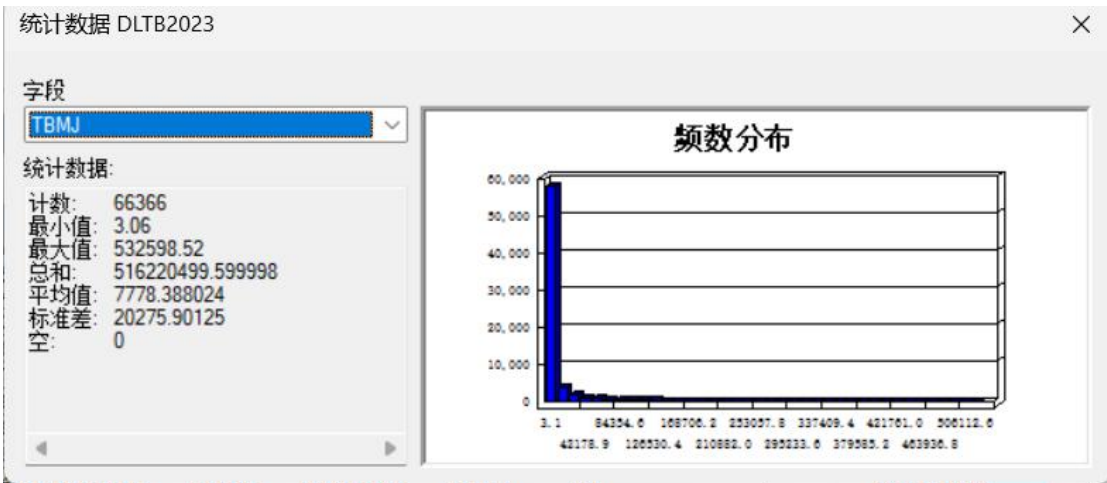
1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如未保留两位小数、缺少总计列等，核查并修改图件及报告中的内容。

各乡镇耕地土壤全氮分级面积统计表					单位：亩
乡镇	I 级（高）	II 级（较高）	III级（中）	IV 级（较低）	V 级（低）
万里镇	0	18	35429	16880	1
付家佐镇	0	40	25098	12243	3
尚村镇	0	337	25794	14636	11
师素镇	0	2	34428	35620	8
梁家村镇	1	13	39454	20570	1
河北留善寺镇	0	1466	38766	7240	0
窝北镇	0	2	39021	18802	6
肃宁镇	0	1	15689	10637	0
邵庄乡	0	128	31166	7161	0
总计	1	2008	284846	143789	30

- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求：
- 是否包含各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表；
 - 单位是否为亩（整数）或万亩（保留两位小数）；
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。
- 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，比例

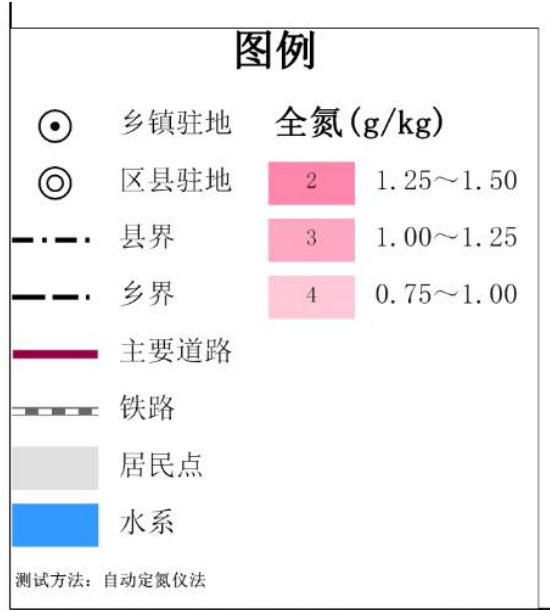


2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果有差距，请核查。



各地类土壤黏粒分级面积统计表							单位：亩
黏粒	分级标准(%)	耕地	园地	林地	草地	其他	占比(%)
1	0~15	4059	580	622	10	131	0.91
2	15~25	405787	16407	114383	4458	19874	94.75
3	25~45	20828	236	3261	313	1028	4.34
4	45~65	0	0	0	0	0	0
5	65~100	0	0	0	0	0	0
总计		430674	17223	118266	4782	21033	100

3、图面表达（图件信息缺失）——图件的图例未显示晕线。



4、图面和图例缺少政府驻地，请按照规范核查此类问题并修改

三、文字成果

1、报告标题行政区划代码错误——封面及提交文件名中行政区划代码为“130626”，与文件夹代码“130926”不一致。该错误贯穿封面标题和文件名，请全文统一修改。



2、报告第三章提及“去除环境变量之间的共线性”，但缺少对入模环境变量的共线性情况说明及剔除，需要按照规范补充。

(2) 数据检验与环境变量筛选⁴¹

在采用地统计模型方法(包括克里格插值及其衍生方法)之前, 还需通过半方差函数确定土壤属性具有空间自相关性。最后, 在构建模型过程中需对环境变量进行筛选, 通过对土壤属性与环境变量进行相关性分析, 保证两者之间存在显著相关性, 以判断哪些环境变量可以保留在模型中, 并去除环境变量之间的共线性。⁴¹

相关性分析、正态分布检验采用了常规统计软件 SPSS 来实现, 而半方差函数分析等数据检验采用了 GS+软件来实现。⁴¹

3、最终模型选择与正文描述矛盾——正文提及有机质和酸碱度采用 GS+随机森林法, 但表 3.9 最优模型汇总中这两个因子均标注为随机森林克里格, 文本描述与汇总数据不一致, 请核实后统一正文与表格的模型描述和评价指标, 确保全文一致。

有机质、全氮采用随机森林克里格法(GS+), 酸碱度采用 GS+普通克里格法, 有效磷、速效钾采用分区克里格法, 部分因子通过渔网点加密的普通克里格及随机森林克里格 (渔网点) 叠加的 R²较好, 但成图效果一般, 该结果不采用。

随机森林模型对各土壤属性的预测结果来看, 不同土壤属性的预测精度与特征重要性存在显著差异。其中, 黏粒含量的预测精度最高 (R²=0.67) , 表明随机森林模型能较好地捕捉影响黏粒空间分布的关键环境变量; 阳离子 (R²=0.62) 和速效钾 (R²=0.52) 的预测效果次之, 说明这些属性受所选环境因子的综合影响较为明显, 模型对其空间变异规律具有一定的解释能力。

表 3.9 土壤属性最优制图模型汇总表

土壤属性	制图模型	决定系数(R ²)	均方根误差
粉粒	随机森林克里格	0.21	12.64
砂粒	随机森林克里格	0.45	10.19
黏粒	随机森林克里格	0.67	3.96
全磷	随机森林克里格	0.26	0.31
全氮	随机森林克里格	0.18	0.25
有效硫	随机森林克里格	0.41	6.5
有效铜	随机森林克里格	0.39	0.4
全硒	随机森林克里格	0.43	0.04
有机质	随机森林克里格	0.37	3.6
有效土层厚度	随机森林	0.48	4.13
有效铝	随机森林克里格	0.45	0.02
有效铁	随机森林克里格	0.43	1.51
有效锌	随机森林克里格	0.37	0.98
阳离子	随机森林	0.62	2.5
容重	随机森林克里格	0.33	0.07
有效硼	随机森林克里格	0.36	0.14
酸碱度	随机森林克里格	0.20	0.17
全钾	随机森林克里格	0.44	0.83
有效磷	随机森林克里格	0.38	23.14
有效锰	随机森林克里格	0.27	2.14
速效钾	随机森林克里格	0.52	55.48

4、多处存在文字或数据错误：（1）有机质历史变化小节末尾出现重复句号“。”；（2）碳氮比统计表中园地有机质均值“9.88”与第 1.19 表园地有机质均值“10.18g/kg”矛盾，数据出处不一致。整改方向：逐表、逐段校核全文文字与数据，消除笔误和前后矛盾。

5、数据的时间跨度、格式等说明不充分

本件点数据中，仅共参与后续的空生制图。

表 3.5 肃宁县环境变量统计表

肃宁县环境变量		
属性名称	分辨率	数据来源

高程	30	三普办
坡度	30	由 <u>dem</u> 计算得出
坡度	30	由 <u>dem</u> 计算得出

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。